

MÔ HÌNH MARKOV ẨN[?]

...

Lê Thành Sách

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 26 tháng 10 năm 2019

Mục lục

① Giới thiệu

- Trò chơi

② Tính xác suất chuỗi các quan sát

③ Xác định chuỗi các trạng thái

④ Học các tham số của mô hình



Dimensionality Reduction

1 Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các trạng thái

Học các tham số của mô hình



Dimensionality
Reduction

Mục lục

2 Giới thiệu

Trò chơi

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Giới thiệu

Trò chơi

Bình và Bi: Giới thiệu

Trong phòng:

- Có 3 bình, mỗi bình chứa các bi có màu đỏ, xanh và vàng. Tỷ lệ các màu (bi) trong mỗi bình được cho trong Bảng 1.2¹.
- Người chủ trò chơi thực hiện lần lượt các thao tác sau
 - ➊ Chọn bình đầu tiên, tuân theo phân phối xác suất (PPXS) trong Bảng 1.1 (dòng đầu tiên), gọi là bình hiện tại.
 - ➋ Chọn bi từ bình hiện tại, tuân theo PPXS trong Bảng 1.2. Đọc màu của bi chọn được cho người chơi bên ngoài phòng. Đưa bi trở lại vào bình hiện tại.
 - ➌ Chọn bình kế tiếp làm bình hiện tại, tuân theo PPXS trong Bảng 1.1 (ba dòng cuối).
 - ➍ Lặp lại các bước (2) và (3) để sinh ra một dãy các màu (gọi là dãy các quan sát)

¹Sau này, các phân phối này sẽ được **học từ các dãy quan sát**



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

3

Trò chơi

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Bình và Bi: Giới thiệu

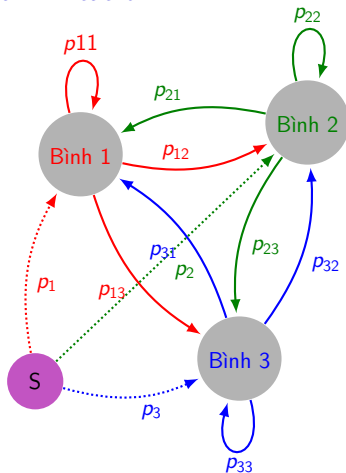
Ngoài phòng: Người ngồi ngoài không nhìn thấy quá trình người chủ trò chọn các bi $\Rightarrow$ **ý nghĩa của từ “ẩn”**

- Nhận các màu; ví dụ, **đỏ**, **đỏ**, **vàng**, **xanh**, và **vàng**,
- Cần trả lời:
 - ❶ Xác suất sinh ra dãy quan sát là bao nhiêu?
 - ❷ Dãy các bình tương ứng với dãy các màu bi (nghĩa là, mỗi bi được lấy từ bình nào)?
 - ❸ Nếu nhận được một tập gồm nhiều dãy các quan sát, ước lượng các giá trị xác suất trong các Bảng 1.1 và 1.2.

Thông tin về trò chơi được tóm lược như mô hình trong Hình 1.1.

Trò chơi

Mô hình các bình



Phân phối xác suất chọn làm bình đầu tiên:

$$\pi = [p_1, p_2, p_3]; p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

Phân phối xác suất di chuyển giữa các bình:

- Bình 1: $[p_{11}, p_{12}, p_{13}]$; $p_{11} + p_{12} + p_{13} = 1$
- Bình 2: $[p_{21}, p_{22}, p_{23}]$; $p_{21} + p_{22} + p_{23} = 1$
- Bình 3: $[p_{31}, p_{32}, p_{33}]$; $p_{31} + p_{32} + p_{33} = 1$

Phân phối xác suất sinh giá trị quan sát:

M : là số quan sát (rời rạc) tiềm năng tại mỗi bình

- Bình 1: $[b_1(v_1), b_1(v_2), \dots, b_1(v_M)]$; $\sum_{k=1}^M b_1(v_k) = 1$
- Bình 2: $[b_2(v_1), b_2(v_2), \dots, b_2(v_M)]$; $\sum_{k=1}^M b_2(v_k) = 1$
- Bình 3: $[b_3(v_1), b_3(v_2), \dots, b_3(v_M)]$; $\sum_{k=1}^M b_3(v_k) = 1$

Siêu tham số:

- N : số trạng thái ($N=3$; có 3 bình) và M

Hình 1.1: Có 3 bình ($N = 3$), mỗi bình chứa các bi có màu **đỏ**, **xanh**, và **vàng** ($M = 3$).

Trò chơi

Bảng chuyển trạng thái

From \ To	Bình 1	Bình 2	Bình 3
Bắt đầu (S)	0.3	0.3	0.4
Bình 1	0.1	0.5	0.4
Bình 2	0.3	0.3	0.4
Bình 3	0.4	0.4	0.2

Bảng 1.1: Bảng phân phối xác suất **chọn bình bắt đầu** và **chọn bình tiếp theo** từ **bình hiện tại**. Ví dụ, khả năng chọn Bình 1 hoặc Bình 2 làm bình bắt đầu là 30%, còn với Bình 3 là 40%. Nếu bình hiện tại là Bình 1; khả năng chọn lại Bình 1 là 10%, khả năng chọn Bình 2 hoặc Bình 3 làm bình kế tiếp tương ứng là 50% và 40%.



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

6

Trò chơi

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Trò chơi

Phân phối sinh các bi

Bi	Bình 1	Bình 2	Bình 3
Đỏ	0.20	0.45	0.20
Xanh	0.25	0.20	0.10
Vàng	0.55	0.35	0.70

Bảng 1.2: Bảng phân phối xác suất của màu các bi trong bình. Ví dụ, với Bình 1, 20% số bi có màu đỏ, 25% số bi có màu xanh và 55% có màu vàng. Lưu ý, tổng các giá trị trong mỗi cột luôn luôn là 1, vì là phân phối xác suất.



Dimensionality Reduction

Mục lục

Giới thiệu

7

Trò chơi

Tính xác suất chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các trạng thái

Học các tham số của mô hình



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

8

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Tính xác suất chuỗi các quan sát

Tính xác suất chuỗi các quan sát



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

9

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

- Đầu vào:

- ① Mô hình HMM: $\lambda = (\pi, \mathbf{A}, \mathbf{B})$; ở đó,

- π : vectơ $N \times 1$, là phân phối xác suất cho biết khả năng một trạng thái được chọn là trạng thái bắt đầu;
 - $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{N \times N}$, là ma trận cho biết khả năng chuyển dịch từ trạng thái s_i ở thời điểm t sang s_j ở thời điểm $(t + 1)$; mỗi hàng của $\mathbf{A}$ là một phân phối xác suất.
 - $\mathbf{B} = [b_{nm}]_{N \times M}$, cho biết khả năng sinh ra giá trị v_m tại trạng thái s_n ; mỗi hàng của $\mathbf{B}$ là một phân phối xác suất

- ② Chuỗi các quan sát: $O = O_1 O_2 \cdots O_T$; ở đây

- giả sử, các quan sát O_t là rời rạc và thuộc tập $\{v_1, v_2, \cdots v_M\}$

Tính xác suất chuỗi các quan sát



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

10 Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Mục tiêu

- Xác định xác suất (khả năng, likelihood) để xảy ra chuỗi các quan sát $O = O_1 O_2 \cdots O_T$;
- Cụ thể, tính: $P(O|\lambda) = P(O_1 O_2 \cdots O_T|\lambda)$

Tính xác suất chuỗi các quan sát

Nhận xét

① Có bao nhiêu cách để sinh dãy quan sát

$$O = O_1 O_2 \cdots O_T ?$$

- Mỗi quan sát có thể sinh được từ 1 trong N trạng thái $\Rightarrow$ có N^T cách (con đường, path) để sinh ra dãy quan sát.
- Dãy trạng thái trong path_i là: $\text{path}_i = [q_{i1}, q_{i2}, \cdots, q_{iT}]$; với $i = 1, 2, \cdots, N^T$
- Có thể tính $P(O|\lambda)$ bởi C.T (2.1)¹.

$$P(O|\lambda) = \sum_{i=1}^{N^T} P(O|\text{path}_i, \lambda) P(\text{path}_i|\lambda) \quad (2.1)$$

¹thực tế thì không thể vì N^T quá lớn



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

11

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Tính xác suất chuỗi các quan sát



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

12

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

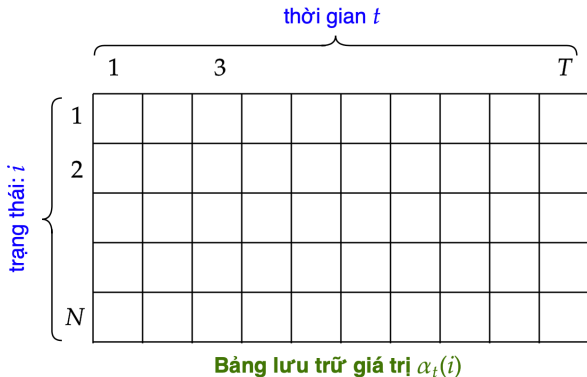
Học các tham số
của mô hình

Giải thuật lan truyền thuận (forward algorithm): Ý tưởng

- Giả sử đã biết trước xác suất của dãy con $O_1 O_2 \cdots O_t$ trên N^{t-1} con đường có kết thúc tại trạng thái i ở thời điểm t . Gọi xác suất này là $\alpha_t(i)$.
- Dùng phương pháp quy nạp để tính $\alpha_{t+1}(i)$, là xác suất của dãy con $O_1 O_2 \cdots O_{t+1}$ trên N^t con đường có kết thúc tại trạng thái i ở thời điểm $(t+1)$
- Bắt đầu với $\alpha_1(i) = \pi_i b_i(O_1)$, với $i = 1 \cdots N$

Tính xác suất chuỗi các quan sát

Giải thuật lan truyền thuận (forward algorithm): Cấu trúc dữ liệu



Hình 2.1: Cấu trúc dữ liệu lưu trữ $\alpha_t(i)$: ở dạng bảng. Nếu chỉ cần tính xác suất, không phục vụ việc học, có thể lưu $\alpha_t(i)$ như một vectơ, ghi đè qua thời gian

Tính xác suất chuỗi các quan sát



Giải thuật lan truyền thuận (forward algorithm)

- ❶ Khởi động: tính $\alpha_1(i)$ theo C.T (2.2), với $i = 1, 2, \dots, N$.

$$\alpha_1(i) = \pi_i b_i(O_1) \quad (2.2)$$

- ❷ Tính $\alpha_t(i)$ theo C.T (2.3), với $t = 2, 3, \dots, T$ và với $i = 1, 2, \dots, N$. Xem Hình 2.2.

$$\alpha_t(i) = \sum_{k=1}^N \left[\alpha_{t-1}(k) a_{ki} \right] b_i(O_t) \quad (2.3)$$

- ❸ Tính $P(O|\lambda)$ theo C.T (2.4)

$$P(O|\lambda) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i) \quad (2.4)$$

Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

14

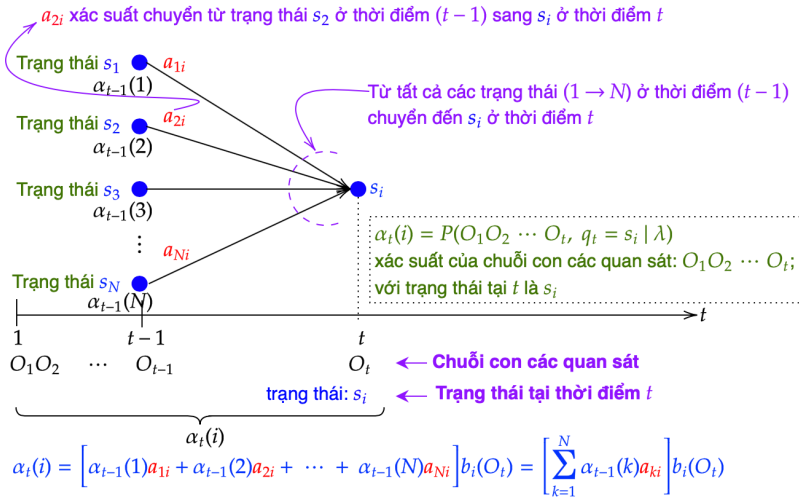
Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

35

Tính xác suất chuỗi các quan sát



Hình 2.2: Giải thuật lan truyền thuận: cách tính $\alpha_t(i)$



Mục lục

Giới thiệu

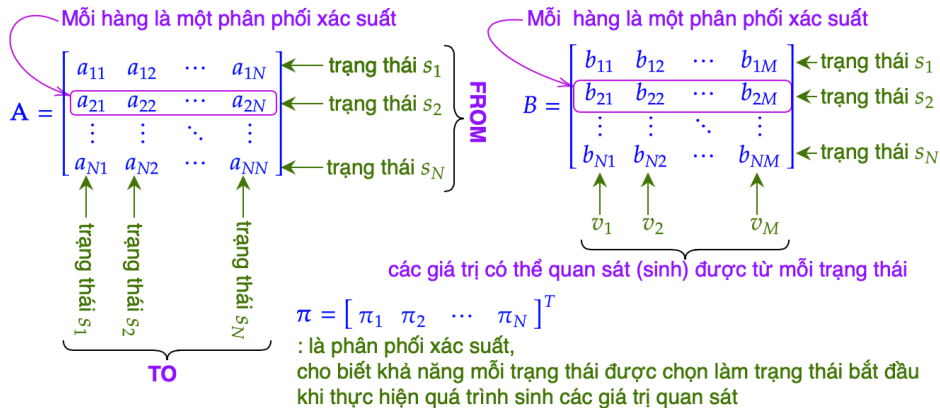
16 Tính xác suất chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các trạng thái

Học các tham số của mô hình

Hình 2.3: Giải thuật lan truyền thuận: biểu diễn qua các lớp tính toán

Tính xác suất chuỗi các quan sát



Hình 2.4: Giải thuật lan truyền thuận: các ma trận tính toán

Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

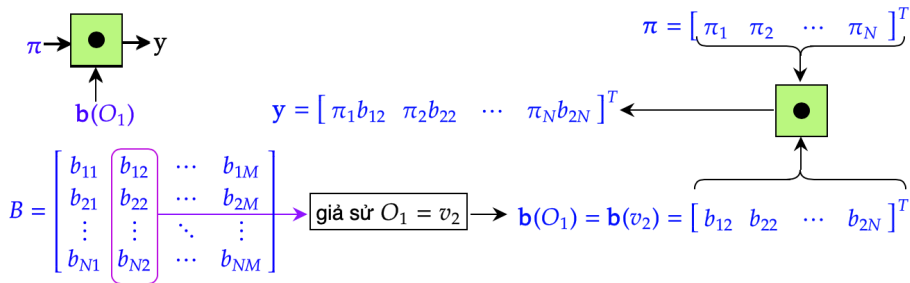
17 Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

Tính xác suất chuỗi các quan sát

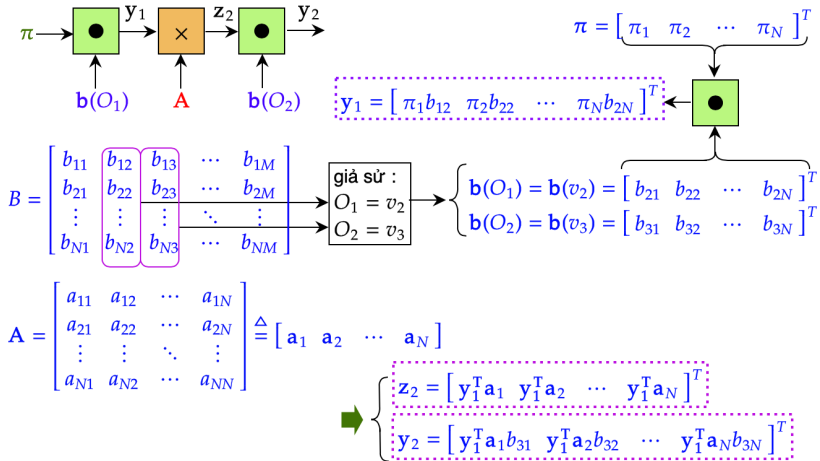
Xác suất quan sát được O_1 tại thời điểm $t = 1$:



Hình 2.5: Giải thuật lan truyền thuận: minh họa cho chuỗi có 1 quan sát

Tính xác suất chuỗi các quan sát

Xác suất quan sát được $O_1 O_2$ tại thời điểm $t = 1$ và $t = 2$



Hình 2.6: Giải thuật lan truyền thuận: minh họa cho chuỗi có 2 quan sát



Dimensionality Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất chuỗi các quan sát

20 Xác định chuỗi các trạng thái

Học các tham số của mô hình

Xác định chuỗi các trạng thái

Xác định chuỗi các trạng thái



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

21 Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

- Đầu vào:
 - ① Mô hình HMM: $\lambda = (\pi, \mathbf{A}, \mathbf{B})$
 - ② Chuỗi các quan sát: $O = O_1 O_2 \cdots O_T$

Mục tiêu

- Xác định chuỗi các trạng thái dùng để sinh các quan sát $O_1 O_2 \cdots O_T$
- Cụ thể, tìm $q_1 q_2 \cdots q_T$ sao cho xác suất sinh ra $O_1 O_2 \cdots O_T$ cực đại.

Xác định chuỗi các trạng thái



Giải thuật Viterbi: Ý tưởng

- Giả sử đã biết chuỗi các trạng thái tối ưu $q_1^* q_2^* \cdots q_{t-1}^*$ dùng để sinh chuỗi quan sát $O_1 O_2 \cdots O_{t-1}$, và trạng thái kết thúc là tại i , nghĩa là, $q_{t-1}^* = s_i$. Xác suất của con đường tối ưu này ký hiệu là $\delta_{t-1}(i)$
- Tại thời điểm $t = 1$: $\delta_1(i) = \pi_i b_i(O_1)$, với $i = 1, 2, \cdots, N$
- Dùng phương pháp quy nạp để tìm $\delta_t(i)$, với $i = 1, 2, \cdots, N$ và thông qua đó xác định con đường tối ưu bằng liên kết ngược. Xem Hình 3.1 và 3.2.

Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

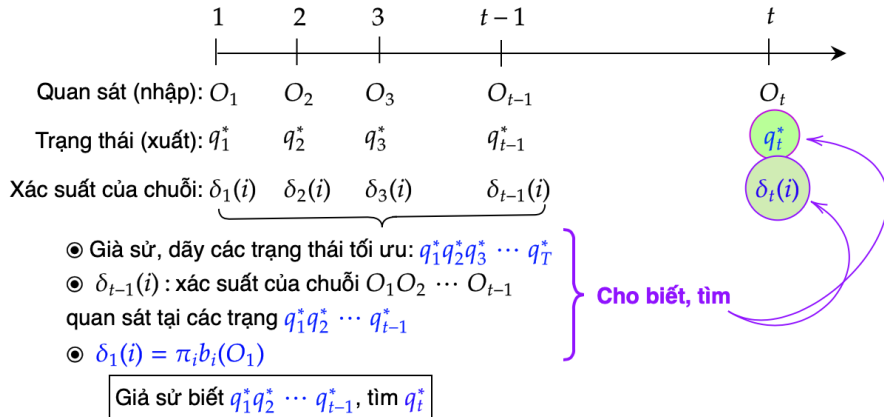
22

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

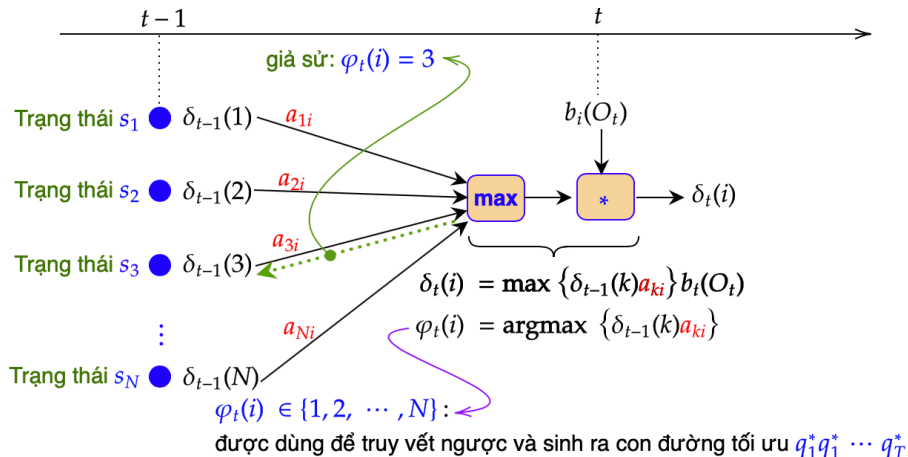
35

Xác định chuỗi các trạng thái



Hình 3.1: Mô tả bài toán

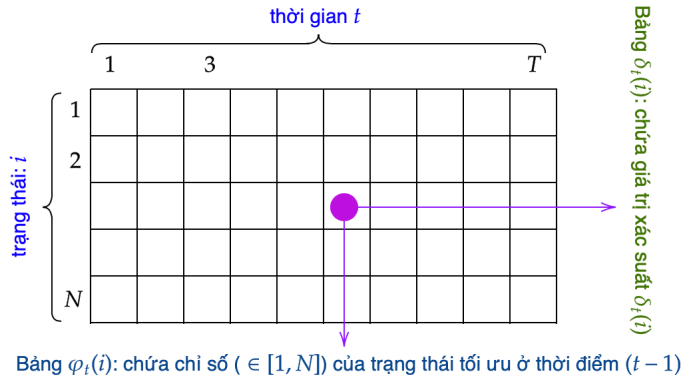
Xác định chuỗi các trạng thái



Hình 3.2: Ý tưởng của giải thuật Viterbi

Xác định chuỗi các trạng thái

Giải thuật Viterbi: Cấu trúc dữ liệu



Hình 3.3: Cấu trúc dữ liệu cho giải thuật Viterbi: gồm hai bảng có kích thước $N \times T$ dùng để chứa giá trị $\delta_t(i)$ và $\varphi_t(i)$

Xác định chuỗi các trạng thái



Giải thuật Viterbi

- ❶ Khởi động: tính $\delta_1(i)$ và $\varphi_1(i)$ theo C.T (3.1) và (3.2), với $i = 1, 2, \dots, N$.

$$\delta_1(i) = \pi_i b_i(O_1) \quad (3.1)$$

$$\varphi_1(i) = 0 \quad (3.2)$$

- ❷ Với $t = 2 \dots T$ và $i = 1 \dots N$, cập nhật $\delta_t(i)$ và $\varphi_t(i)$ theo C.T (3.3) và (3.4)

$$\delta_t(i) = \max_{1 \leq k \leq N} \left[\delta_{t-1}(k) a_{ki} \right] b_i(O_t) \quad (3.3)$$

$$\varphi_t(i) = \operatorname{argmax}_{1 \leq k \leq N} \left[\delta_{t-1}(k) a_{ki} \right] \quad (3.4)$$

Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

26

Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình

35

Xác định chuỗi các trạng thái



Giải thuật Viterbi

- ③ Xác định trạng thái tối ưu tại thời điểm T và xác suất tương ứng, dùng C.T (3.5) và (3.6)

$$P^* = \max_{1 \leq k \leq N} \delta_T k \quad (3.5)$$

$$q_T^* = \operatorname{argmax}_{1 \leq k \leq N} \delta_T k \quad (3.6)$$

- ④ Xác định dãy trạng thái tối ưu dùng Bảng $\varphi_t(i)$ và C.T (3.7). Với $t = T - 1, T - 2, \dots, 1$

$$q_t^* = \varphi_{t+1}(q_{t+1}^*) \quad (3.7)$$

Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

27 Xác định chuỗi các
trạng thái

Học các tham số
của mô hình



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

28

Học các tham số
của mô hình

Học các tham số của mô hình

35

Học các tham số của mô hình



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

29 Học các tham số
của mô hình

Giải thuật lan truyền ngược (backward algorithm)

- 1 Khởi động: tính $\beta_T(i) = 1, \forall i = 1, \dots, N$
- 2 Tính $\beta_t(i)$ theo C.T (4.1), với
 - $t = T - 1, T - 2, \dots, 1$
 - $i = 1, 2, \dots, N$

$$\beta_t(i) = \sum_{k=1}^N \left[a_{ik} b_k(O_{t+1}) \beta_{t+1}(k) \right] \quad (4.1)$$

Học các tham số của mô hình

Các công thức



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

30 Học các tham số
của mô hình

$$\begin{aligned}\gamma_t(i) &= P(q_t = S_i | O, \lambda) \\ &= \frac{\alpha_t(i)\beta_t(i)}{P(O|\lambda)} = \frac{\alpha_t(i)\beta_t(i)}{\sum_{i=1}^N \alpha_t(i)\beta_t(i)}\end{aligned}\quad (4.2)$$

Học các tham số của mô hình

Các công thức

$$\begin{aligned}\xi_t(i, j) &= P(q_t = S_i, q_{t+1} = S_j | O, \lambda) \\ &= \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(O_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}{P(O | \lambda)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(O_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_t(i) a_{ij} b_j(O_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}\end{aligned}\tag{4.3}$$



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

31 Học các tham số
của mô hình

Học các tham số của mô hình

Các công thức

$$\gamma_t(i) = \sum_{j=1}^N \xi_t(i, j) \quad (4.4)$$

$$\sum_{i=1}^N \gamma_t(i) = 1$$



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

32 Học các tham số
của mô hình

Học các tham số của mô hình



Giải thuật

- 1 Khởi động: gán giá trị ngẫu nhiên cho các thông số cần học π , $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Lưu ý, từng hàng của ma trận $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ và vectơ π phải là các phân phối xác suất.
Lặp lại E-step và M-step đến khi hội tụ:
- 2 Thực hiện bước tính kỳ vọng (E-step):
 - Tính $\alpha_t(i)$ và $\beta_t(i)$ dùng giải thuật lan truyền thuận và ngược ở trên.
 - Tính $\xi_t(i)$ và $\gamma_t(i)$ theo C.T (4.3) và (4.2).
- 3 Thực hiện bước cực đại hóa kỳ vọng (M-step): tính π , $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ dùng các C.T (4.5), (4.6), và (4.7).

Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

33

Học các tham số
của mô hình

35

Học các tham số của mô hình

Các công thức

$$\begin{aligned}\pi_i &= \text{tần suất trung bình ở trạng thái } S_i \text{ tại thời điểm bắt đầu } (t \stackrel{\text{Mục lục}}{=} 1) \\ &= \gamma_1(i)\end{aligned}\quad (4.5)$$

$$\begin{aligned}a_{ij} &= \frac{\text{trung bình số lần chuyển từ } S_i \text{ sang } S_j}{\text{trung bình số lần chuyển từ } S_i} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)}\end{aligned}\quad (4.6)$$



Dimensionality
Reduction

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

34 Học các tham số
của mô hình

Học các tham số của mô hình

Các công thức

$$\begin{aligned} b_j(k) &= \frac{\text{trung bình số lần quan sát được } v_k \text{ tại trạng thái } S_j}{\text{trung bình số lần ở trạng thái } S_j} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^T \mathbb{1}_{O_t=v_k} \gamma_t(j)}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)} \end{aligned} \quad (4.7)$$



Dimensionality
Reduction

Mục lục

Giới thiệu

Tính xác suất
chuỗi các quan sát

Xác định chuỗi các
trạng thái

35

Học các tham số
của mô hình

35